CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 8. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Kazanım: M.8.1.1.1 — **15 puan**

60 fidan, eşit sayıda fidan içeren sıralara dikilecektir.

**60'ın çarpanlarını bulunuz. Bir sırada en az 4, en çok 15 fidan olacaksa sıra sayısı kaç olabilir?**

**Cevap:** 60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Bir sıradaki fidan sayısı 4, 5, 6, 10, 12 ya da 15 olabilir; sıra sayısı sırasıyla 15, 12, 10, 6, 5 ya da 4 olur.

**2** Kazanım: M.8.1.1.2 — **15 puan**

Bir otobüs durağından A hattının otobüsleri 12 dakikada bir, B hattının otobüsleri 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki hattın otobüsleri saat 08.00'de duraktan birlikte kalkmıştır.

**İki hattın otobüsleri bu duraktan en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar? İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$; $EKOK(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

Otobüsler 36 dakika sonra, saat 08.36'da yeniden birlikte kalkar.

**3** Kazanım: M.8.1.1.2 — **15 puan**

Kenar uzunlukları 48 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, her köşede birer fidan olacak şekilde ve eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidanlar arasındaki uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır.

**Fidanlar arasındaki uzaklık en fazla olacak şekilde dikim yapılırsa en az kaç fidan gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** $EBOB(48, 60) = 12$ olduğundan fidanlar arası uzaklık 12 m'dir.

Bahçenin çevresi $2 \times (48 + 60) = 216$ m; $216 \div 12 = 18$ fidan gerekir.

**4** Kazanım: M.8.1.2.2 — **15 puan**

**$4^5 \cdot 8^2$ ifadesini tabanı 2 olan bir üslü ifade olarak yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$, $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$
$4^5 \cdot 8^2 = 2^{10} \cdot 2^6 = 2^{16}$

**5** Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

$9^4 = 3^x$ ve $27^2 = 9^y$ eşitlikleri veriliyor.

**Bu eşitliklerde x ve y yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** $9^4 = (3^2)^4 = 3^8$ olduğundan $x = 8$
$27^2 = (3^3)^2 = 3^6 = (3^2)^3 = 9^3$ olduğundan $y = 3$

**6** Kazanım: M.8.1.3.2 — **10 puan**

Kare biçimindeki bir halının alanı 30 m²'dir.

**Halının bir kenarı hangi iki doğal sayı arasındadır ve hangisine daha yakındır? Gerekçesiyle yazınız.**

**Cevap:** Kenar uzunluğu $\sqrt{30}$ m'dir. $25 < 30 < 36$ olduğundan $5 < \sqrt{30} < 6$'dır.
30 sayısının 25'e uzaklığı 5, 36'ya uzaklığı 6 olduğundan $\sqrt{30}$, 5'e daha yakındır.

**7** Kazanım: M.8.1.3.3 — **10 puan**

**$3\sqrt{5}$ ve $2\sqrt{7}$ sayılarının katsayılarını kök içine alarak bu sayıları karşılaştırınız.**

**Cevap:** $3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$, $2\sqrt{7} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{28}$
$45 > 28$ olduğundan $3\sqrt{5} > 2\sqrt{7}$'dir.

**8** Kazanım: M.8.1.3.3 — **10 puan**

**$\sqrt{48}$ sayısının bütün $a\sqrt{b}$ biçimlerini yazınız; en sade olanı belirtiniz.**

**Cevap:** $48 = 2^4 \cdot 3$; $\sqrt{48} = 1\sqrt{48}$, $\sqrt{48} = \sqrt{4 \cdot 12} = 2\sqrt{12}$, $\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$
En sade biçim $4\sqrt{3}$'tür (karekök içinde tam kare çarpan kalmaz).

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....